

Mathis BENCHIKH

Paris, France | (+33) 6 35 46 64 86 | benchikh.mathis@gmail.com

PORTFOLIO : [mtsben.github.io](https://github.com/mtsben) | LinkedIn : [Mathis Benchikh](#)



PROFIL : Élève-ingénieur en double diplôme Arts et Métiers–Cranfield, actuellement en MSc Aerospace Vehicle Design, je recherche un **stage de fin d'études de 4 à 6 mois à partir de mai 2027**. Je souhaite contribuer à des projets industriels de R&D en aérospatial pour approfondir mon expertise en conception, simulation numérique et guidage-commande.

FORMATION

Cranfield University, Cranfield, Royaume-Uni Sept. 2026 – sept. 2027
MSc Aerospace Vehicle Design — Double diplôme avec les Arts et Métiers (en cours)

- Cours : systèmes d'aéronef, aérodynamique, stabilité et contrôle, structures composites, certification et sécurité.
- Projet : conception de réservoir d'hydrogène pour le projet Cobalt blue 3 sponsorisé par **Safran**

Arts et Métiers, Paris / Châlons-en-Champagne, France Sept. 2024 – juin 2027
Diplôme d'ingénieur généraliste — Génie mécanique et industriel (en cours)

- **Classement : Top 9 % national** (110 / 1 200 élèves) ; moyenne : 15,8/20.
- Cours : mécanique des fluides et des structures, thermodynamique, électrotechnique et simulation numérique.
- Association : responsable du pôle théorique et intégration — AMSPACE (oct. 2025 – fév. 2026).

Classes préparatoires, Lycée Fauriel, Saint-Étienne, France Sept. 2022 – juin 2024
- MPSI-MP* : mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur — Top 8 sur 47 en MP*.
- Préparation intensive aux concours d'entrée des grandes écoles d'ingénieurs.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

CNRS@CREATE, Singapour Juin 2026 – août 2026
Stage de recherche — Optimisation de trajectoires pour drones autonomes
Co-auteur : rédaction d'un article scientifique soumis au Journal of Control, Automation and Electrical Systems, **en cours d'évaluation**.

- Co-développement d'un planificateur variationnel (Euler–Lagrange) et d'un correcteur d'évitement de collisions, avec le laboratoire PIMM dans un environnement de recherche international de haut niveau.
- Intégration en Python de la chaîne perception–guidage–commande : suivi de trajectoire en boucle fermée à environ 20 Hz, validé sur une plateforme expérimentale de rovers.
- Validation collective : 40/40 objectifs atteints sans collision sur deux scénarios répétés ; comparaison simulations–essais et analyse de la précision et des marges de sécurité.

Groupe Emitech — LEFAE, Saint-Chamond, France Juin 2025 – juil. 2025
Stage ouvrier — Essais et qualification aéronautiques
- Participation aux essais de qualification de joints de porte cargo de l'Airbus A350F : préparation des échantillons, essais de raideur et d'étanchéité sous pression.
- Instrumentation et acquisition de données : thermocouples, capteurs de pression et de déplacement ; exploitation des courbes force–déplacement.
- Participation à quatre essais de propagation d'emballement thermique de batteries lithium-ion ; préparation et suivi des essais dans le respect des protocoles de sécurité et de traçabilité.

ACADOMIA, Paris / Châlons-en-Champagne, France Janv. 2025 – juin 2026
Professeur particulier — Mathématiques, physique et chimie
- Accompagnement personnalisé de 10 collégiens et lycéens : adaptation des explications et suivi des progrès.
- Développement du raisonnement scientifique, des méthodes de travail et de l'autonomie.

COMPÉTENCES ET CENTRES D'INTÉRÊT

Compétences techniques : CAO : CATIA V5, Fusion 360, 3DEXPERIENCE | Simulation : STAR-CCM+, Abaqus | Programmation : Python, MATLAB/Simulink.

Qualités : Rigueur, Communication, Gestion du stress, Adaptabilité, Résilience, Esprit d'équipe.

Langues : Français (langue maternelle), anglais (C1), espagnol (B1), tamazight.

Centres d'intérêt : randonnées, voyages, Football (niveau R2), kick-boxing, esport amateur